

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАЯВОК СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Наименование системы: Информационная система «Сервис-Центр Компьютерной Техники»

Назначение документа: Настоящий документ представляет собой полноценное и исчерпывающее техническое задание (ТЗ) на проектирование структуры базы данных и разработку программных модулей информационной системы автоматизации процессов приема, распределения, выполнения и учета заявок на ремонт компьютерной и мобильной техники.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ

Целью разработки является повышение эффективности внутренних бизнес-процессов сервисного центра, минимизация ошибок при регистрации клиентского оборудования, обеспечение прозрачности учета расхода запасных частей (склада) и выполненных мастерами работ, а также разграничение прав доступа сотрудников.

2. АРХИТЕКТУРА И СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

База данных должна функционировать под управлением реляционной СУБД (MySQL) и соответствовать требованиям третьей нормальной формы (3NF). Должна быть гарантирована ссылочная целостность с использованием ограничений Foreign Key.

Перечень и описание таблиц базы данных

Имя таблицы	Назначение таблицы и ключевые поля
roles	Справочник ролей пользователей системы. Включает базовые роли: «Оператор-приемщик», «Мастер по ремонту», «Администратор».

Имя таблицы	Назначение таблицы и ключевые поля
users	Учетные записи сотрудников сервисного центра. Хранит ФИО, уникальный телефон (логин), хэш пароля, флаг активности учетной записи (is_active) и дату последней авторизации. Ссылается на roles.
masters	Профили мастеров по ремонту. Связаны отношением 1:1 с таблицей users. Содержит флаг занятости или специализацию.
request_statuses	Справочник статусов исполнения заявок: «Новая», «На выполнении», «Приостановлена», «Выполнена», «Отменена».
request_priorities	Справочник приоритетов обработки: «Низкий», «Обычный», «Высокий».
clients	Персональные данные клиентов: ФИО, телефон, дата рождения, паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
devices	Техника, сданная в ремонт. Хранит тип устройства (смартфон, ноутбук и т.д.), марку/модель и уникальный серийный номер. Ссылается на владельца в таблице clients.
repair_requests	Основная таблица заявок на ремонт. Хранит текстовое описание неисправности со слов клиента, согласованный вид работ, временные метки создания и закрытия, статус оплаты (is_paid), ссылки на клиента, устройство, автора заявки (users), статус и приоритет.
request_masters	Таблица связи М:М для назначения нескольких исполнителей (мастеров) на одну заявку. Ссылается на repair_requests и masters.

Имя таблицы	Назначение таблицы и ключевые поля
work_records	Журнал поэтапного выполнения работ. Содержит дату внесения записи, текстовое описание проделанного этапа, ссылки на заявку и конкретного мастера-исполнителя.
services	Прайс-лист услуг. Хранит наименование услуги, стоимость, нормативное время выполнения в минутах (duration_minutes) и статус доступности услуги для выбора.
work_record_services	Связующая таблица фактически оказанных услуг в рамках конкретного этапа работы (work_records). Ссылается на work_records и services.
consumables	Склад запчастей и расходных материалов. Содержит производителя, наименование детали, совместимый тип устройства, цену и текущий остаток на складе (количество).
work_record_consumables	Учет списания комплектующих под этапы работ. Фиксирует количество использованных единиц ТМЦ. Ссылается на work_records и consumables.
attachments	Таблица вложенных файлов (фотографий дефектов, результатов ремонта). Хранит путь к файлу в системе и ссылку на запись в журнале работ (work_records).

3. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Интерфейс приложения должен динамически адаптироваться под права авторизованного пользователя.

3.1. Единый модуль авторизации

- Аутентификация выполняется по номеру телефона сотрудника и паролю.
- Система обязана проверять флаг активности пользователя (`users.is_active`). Если флаг равен *False*, доступ в систему блокируется с выводом сообщения «Учетная запись заблокирована».
- При успешном входе обновляется поле `last_auth_at` текущими датой и временем.

3.2. Модуль интерфейса «Оператор-приемщик»

- **Поиск и регистрация клиентов:** Поиск клиента в БД по номеру телефона или ФИО. В случае первичного обращения реализуется форма создания новой карточки клиента (ФИО, телефон, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи, кем выдан).
- **Регистрация оборудования:** Ввод типа устройства, наименования (бренд, модель) и серийного номера с жесткой привязкой к ID клиента.
- **Создание заявок:** Формирование заявки со статусом «Новая» по умолчанию, описанием проблемы со слов заказчика, указанием согласованного типа ремонта, даты создания (заполняется автоматически) и приоритета.
- **Назначение исполнителей:** Возможность закрепить за заявкой одного или нескольких мастеров. Список доступных мастеров для выбора оператором должен автоматически фильтроваться по признаку активности профиля сотрудника.
- **Фильтрация и просмотр:** Форма отображения всех зарегистрированных заявок в виде таблицы с возможностью фильтрации по временному периоду (ввод пользователем «Дата начала» и «Дата конца») и кнопкой «Показать все» для сброса фильтра.

3.3. Модуль интерфейса «Мастер по ремонту»

- **Очередь задач:** Отображение списка только тех заявок на ремонт, на которые текущий авторизованный мастер назначен исполнителем.
- **Поэтапный учет работ (Журнал):** Мастер имеет право добавлять записи в историю ремонта по конкретной заявке (описание выполненных действий, обнаруженные скрытые дефекты).
- **Добавление услуг и списание деталей:** В рамках каждого этапа работ мастер отмечает галочками или выбирает из выпадающего списка оказанные услуги из прайс-листа и использованные со склада запчасти с указанием количества.
- **Контроль склада:** Мастер имеет доступ к просмотру остатков комплектующих на складе, а также право редактировать данные запчастей и вносить новые позиции в каталог расходников.
- **Прикрепление медиафайлов:** Загрузка фотографий неисправностей или фотоотчетов о проделанной работе с автоматическим сохранением путей к файлам

в таблице вложений.

- **Управление статусом заявки:** Право перевода заявки в статус «На выполнении», «Приостановлена» (например, при ожидании поставки редкой детали) или «Выполнена» (с автоматическим фиксированием даты закрытия заявки).

3.4. Модуль интерфейса «Администратор»

- **Административный доступ:** Полноценный запуск интерфейсов оператора и мастера внутри сессии администратора с правом принудительного редактирования и удаления любых ошибочно внесенных данных.
- **Управление персоналом:** Создание профилей новых сотрудников, назначение ролей, генерация/изменение паролей, а также деактивация учетных записей (выставление `is_active = False`).
- **Управление нормативно-справочной информацией (НСИ):** Добавление, редактирование и удаление записей в таблицах-справочниках приоритетов, статусов, а также ведение прайс-листа услуг (изменение стоимости, добавление новых типов работ, изменение времени выполнения).

4. КРИТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

1. **Запрет каскадного удаления связанных данных (RESTRICT):** Запрещено удалять записи из таблиц сотрудников (`users`), клиентов (`clients`) и прайс-листа услуг (`services`), если на них ссылаются активные или архивные заявки и выполненные работы. На уровне СУБД для внешних ключей должно быть задано свойство `ON DELETE RESTRICT`.
2. **Каскадное удаление зависимых дочерних сущностей (CASCADE):** При удалении записи этапа работы из журнала (`work_records`) система должна автоматически каскадно удалять связанные с ней строки использования услуг (`work_record_services`), списания деталей (`work_record_consumables`) и вложенные файлы фотографий (`attachments`). На уровне СУБД — `ON DELETE CASCADE`.
3. **Автоматический складской учет:** В момент сохранения мастером записи в журнале работ с указанием использованных запчастей, триггер на уровне СУБД или бизнес-логика серверной части обязана автоматически уменьшить текущее количество единиц ТМЦ на складе в таблице `consumables` на величину списания. Списание при нулевом или недостаточном остатке должно блокироваться с ошибкой.

4. **Динамический расчет стоимости ремонта:** Итоговая стоимость ремонта по заявке не является статичным полем. Она должна рассчитываться динамически на основе формулы:
$$\text{Итого} = \text{Сумма}(\text{Стоимость оказанных услуг}) + \text{Сумма}(\text{Цена расходников} * \text{Количество})$$

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРКАМ И ОТЧЕТНОСТИ (ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА СУБД)

В рамках реализации серверной части или хранимых процедур разработчик обязан спроектировать SQL-запросы для следующих управленческих задач:

1. **Контроль задолженности (Выгрузка должников):** Вывод списка всех заявок, которые переведены в статус «Выполнена» (работа завершена), но поле статуса оплаты `is_paid` имеет значение *False*.
2. **Контроль дефицита склада:** Выгрузка номенклатуры запасных частей из таблицы `consumables`, текущий остаток (количество) которых на складе равен 0 или упал ниже критической отметки, для формирования заказа поставщикам.
3. **Мониторинг эффективности персонала:** Поиск и вывод списка всех мастеров, за которыми в текущий момент времени не закреплено ни одной незакрытой (активной) заявки на ремонт.
4. **Анализ отмененных заказов:** Выгрузка всех заявок со статусом «Отменена» за последний календарный месяц с выводом описания неисправности и данных клиента для проведения анализа причин отказов руководством сервисного центра.